



Trabajo Práctico N° 3 Procesos y planificación de CPU

- 1) Realice un diagrama que muestre los distintos estados en los que puede encontrarse un proceso e indique mediante flechas los cambios de un estado a otro. Explique brevemente cada uno de los estados y las causas por las cuales los procesos pueden llegar a los mismos.
- 2) ¿Qué es el PCB? ¿Cuál es la información que almacena?
- 3) Enumere algunas razones por la cual un proceso es suspendido (swapping out) por el sistema operativo.
- 4) ¿Qué es el cambio de contexto y qué actividades involucra?
- 5) ¿Qué diferencias existen entre procesos independientes y cooperativos?
- 6) ¿Qué son los threads (hilos)? ¿Qué recursos se utilizan cuando se crea un hilo?
¿En qué se diferencian de las utilizadas cuando se crea un proceso?
- 7) Nombre dos ventajas de los hilos a nivel de usuario sobre los hilos a nivel de núcleo. Mencione también dos desventajas.
- 8) ¿Qué diferencias existen entre buzones que pertenecen a un proceso y buzones que pertenecen al sistema operativo?
- 9) ¿Qué características tienen las **primitivas de comunicación** en la técnica conocida como *rendezvous*? Esta técnica ¿es una forma sincrónica o asincrónica de comunicación?
- 10) ¿Cómo funcionan y en qué se diferencian los planificadores de corto, mediano y largo término?
- 11) ¿Qué significa que un algoritmo de planificación de CPU sea apropiativo? De ejemplos de algoritmos apropiativos y de algoritmos que pueden ser (o no) apropiativos.
- 12) Describa el funcionamiento del algoritmo de planificación con **colas de múltinivel** (con y sin realimentación).
- 13) ¿Qué ventajas hay en tener diferentes tamaños de quantum sobre los distintos niveles de un sistema de colas multinivel?
- 14) En los algoritmos de planificación de CPU ¿Qué es la inanición (starvation)? Nombre un algoritmo que pueda producir la inanición de un proceso y otro que no. ¿Cómo puede evitarse?
- 15) Dada la siguiente tabla de tiempos de llegada y ejecución de varios procesos en ms., calcule para los siguientes algoritmos de planificación:
 - FCFS
 - SJF
 - ROUND ROBIN (quantum=2)

los siguientes parámetros de performance y compárelos

- tiempo de retorno para cada proceso y promedio
- tiempo de espera para cada proceso



- utilización de CPU (considere 0.5 ms para cada cambio de contexto)

Nota: Para simplificación no se consideran esperas a dispositivos ni se evalúa el grado de multiprogramación.

Nro Proc	Tpo. Llegada	Tpo. Proceso
1	0	3
2	1	5
3	2	3
4	5	4
5	9	4

16) Dada la siguiente tabla de tiempos de ejecución y prioridades de procesos en ms., calcule para los siguientes algoritmos de planificación

- Por prioridad no apropiativa
- ROUND ROBIN (quantum=1)

los siguientes parámetros de performance y compárelos

- tiempo de retorno para cada proceso
- tiempo de espera para cada proceso y promedio

Nota: Los procesos llegan a la cola de listos en el tiempo 0 en el orden especificado por la tabla. Para simplificación no se consideran esperas a dispositivos ni se evalúa el grado de multiprogramación.

Nro Proc	Tpo. Proceso	Prioridad
A	6	3
B	1	1
C	2	3
D	1	4
E	4	2

17) ¿Cómo quedaría resuelto el inciso 16) si los procesos llegan a la cola de listos en tiempos reflejados en la siguiente tabla?

- Por prioridad no apropiativa
- Por prioridad apropiativo
- ROUND ROBIN (quantum=1)

Nro Proc	Tpo. Proceso	Prioridad	Tpo. Llegada
A	6	3	0
B	1	1	1
C	2	3	2
D	1	4	3
E	4	2	4